

Отчёт по лабораторной работе 10

Настройка списков управления доступом (ACL)

Седохин Даниил Алексеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Самостоятельная работа	14
4	Контрольные вопросы	18
5	Выводы	19

Список иллюстраций

2.1	Размещение ноутбука администратора с именем admin-dasedokhin .	6
2.2	Настройка доступа к web-серверу по порту tcp 80	7
2.3	Добавление списка управления доступом к интерфейсу	7
2.4	Дополнительный доступ для администратора по протоколам Telnet и FTP	8
2.5	Проверка доступа по протоколу FTP с ноутбука	8
2.6	Проверка подключения с другого устройства	9
2.7	Настройка доступа к файловому серверу	9
2.8	Проверка выделенных адресов оконечным устройствам и доступность устройств из разных подсетей	10
2.9	Настройка доступа к почтовому серверу	10
2.10	Настройка доступа к DNS-серверу	11
2.11	Разрешение icmp-запросов	12
2.12	Настройка доступа для сети Other	12
2.13	Настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования . .	13
3.1	Проверка корректности установленных правил доступа	15
3.2	Подключение ноутбука для Павловской	16
3.3	Проверка подключения ноутбука	16
3.4	Подключение ноутбука для Павловской	17

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.

2 Задание

В рабочей области проекта подключите ноутбук администратора с именем admin к сети к other-donskaya-1 с тем, чтобы разрешить ему потом любые действия, связанные с управлением сетью. Для этого подсоедините ноутбук к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-4 и присвойте ему статический адрес 10.128.6.200, указав в качестве gateway-адреса 10.128.6.1 и адреса DNS-сервера 10.128.0.5 (рис. 2.1).

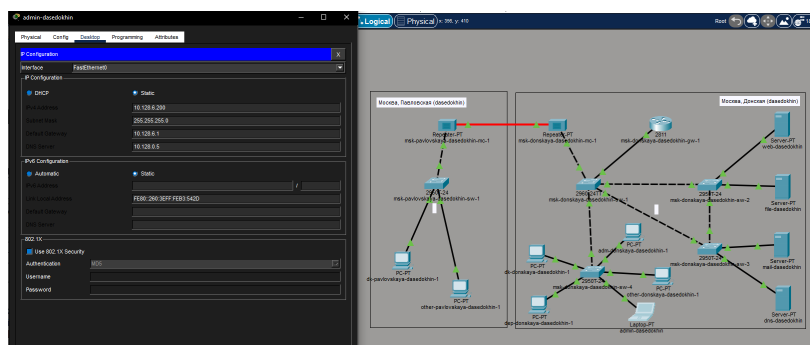


Рисунок 2.1: Размещение ноутбука администратора с именем admin-dasedokhin

Настройка доступа к web-серверу по порту tcp 80:

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended servers -out
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#remark web
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80 (рис. 2.2).
```

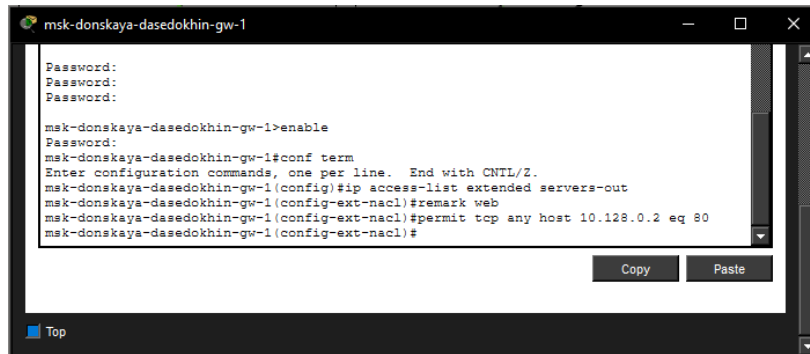


Рисунок 2.2: Настройка доступа к web-серверу по порту tcp 80

Добавление списка управления доступом к интерфейсу:

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#interface f0/0.3
```

```
msk-donskaya -gw -1(config-subif)#ip access -group servers -out out (рис. 2.3).
```

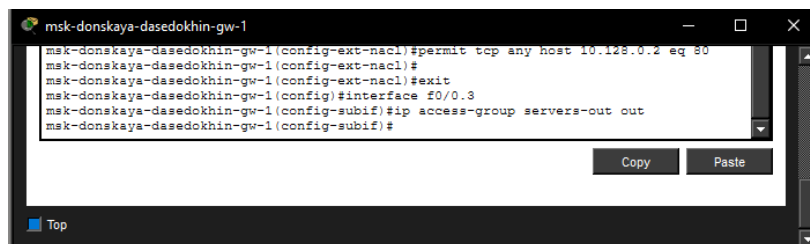


Рисунок 2.3: Добавление списка управления доступом к интерфейсу

Дополнительный доступ для администратора по протоколам Telnet и FTP:

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended servers -out
```

```
msk-donskaya -gw -1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2  
range 20 ftp
```

```
msk-donskaya -gw -1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq  
telnet (рис. 2.4).
```

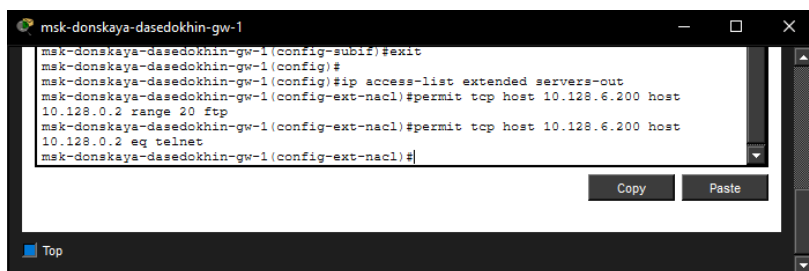


Рисунок 2.4: Дополнительный доступ для администратора по протоколам Telnet и FTP

Убедимся, что с узла с ip-адресом 10.128.6.200 есть доступ по протоколу FTP. Для этого в командной строке устройства администратора введите `ftp 10.128.0.2`, а затем по запросу имя пользователя `cisco` и пароль `cisco` (рис. 2.5).

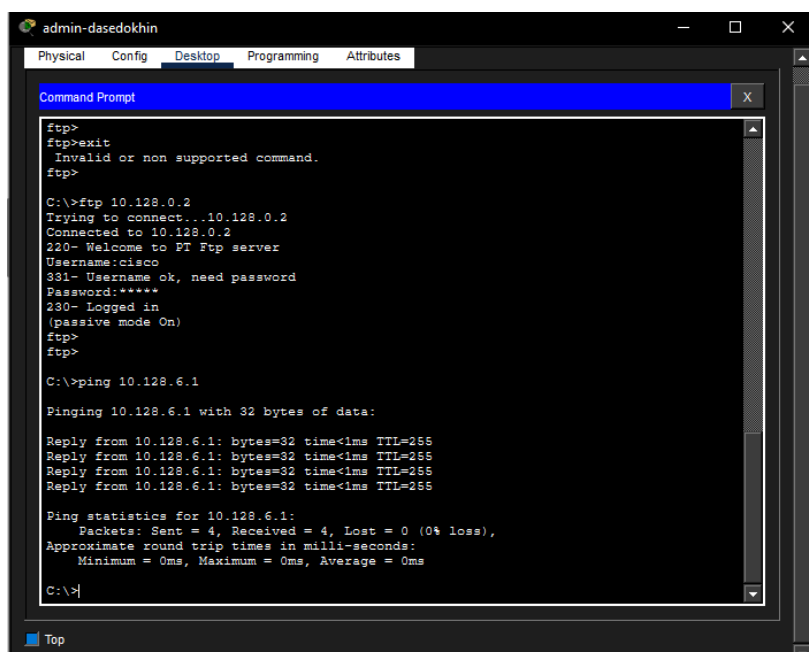


Рисунок 2.5: Проверка доступа по протоколу FTP с ноутбука

Попробуем провести аналогичную процедуру с другого устройства сети. Убедитесь, что доступ будет запрещён. (рис. 2.6).

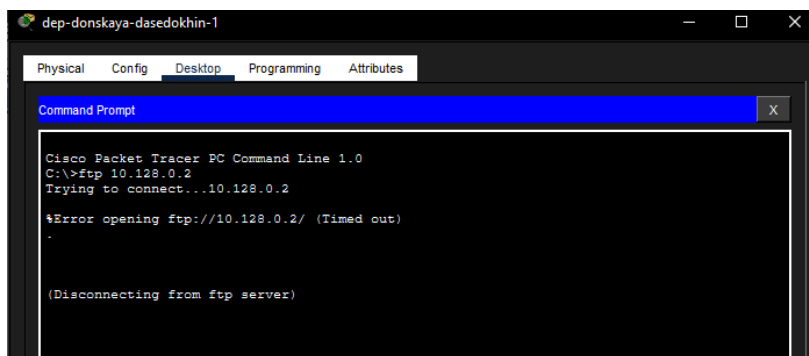


Рисунок 2.6: Проверка подключения с другого устройства

Настройка доступа к файловому серверу:

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended servers -out
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#remark file
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3
```

eq 445

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
```

(рис. 2.7).



Рисунок 2.7: Настройка доступа к файловому серверу

(рис. 2.8).

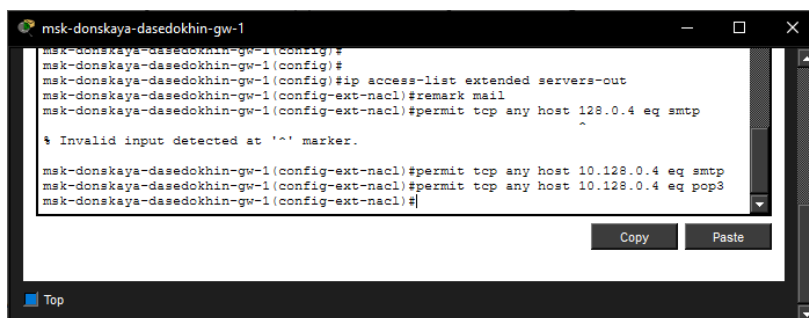


Рисунок 2.8: Проверка выделенных адресов оконечным устройствам и доступность устройств из разных подсетей

Настройка доступа к почтовому серверу:

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended servers -out
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#remark mail
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
```

(рис. 2.9).



Рисунок 2.9: Настройка доступа к почтовому серверу

Настройка доступа к DNS-серверу:

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended servers -out
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#remark dns
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host
10.128.0.5 eq 53 (рис. 2.10).
```



Рисунок 2.10: Настройка доступа к DNS-серверу

Разрешение icmp-запросов:

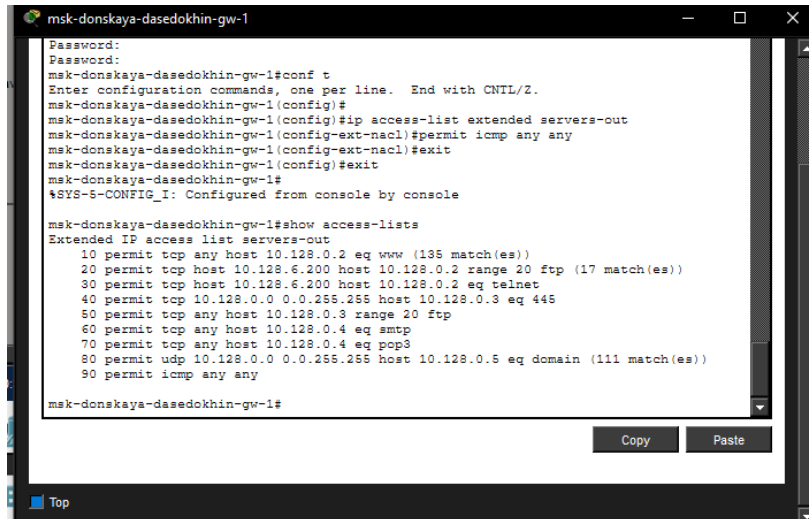
```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended servers -out
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#1 permit icmp any any
```

Здесь демонстрируется явное управление порядком размещения правил — правило разрешения для icmp-запросов добавляется в начало списка контроля доступа. Номера строк правил в списке контроля доступа можно посмотреть с помощью команды

```
msk-donskaya -gw -1#show access -lists (рис. 2.11).
```



```
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1
Password:
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#permit icmp any any
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

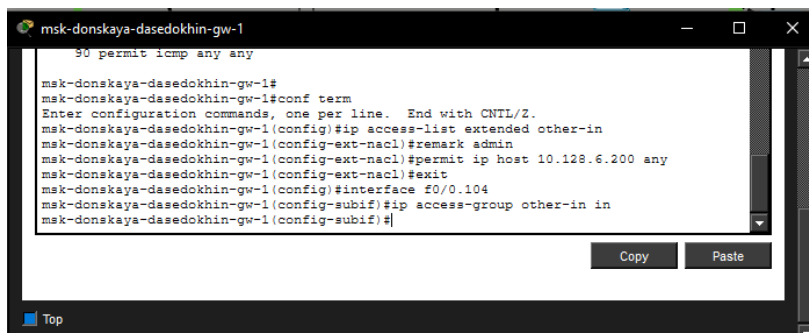
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
 10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www (135 match(es))
 20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (17 match(es))
 30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
 40 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
 50 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
 60 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
 70 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
 80 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain (111 match(es))
 90 permit icmp any any

msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#
```

Рисунок 2.11: Разрешение icmp-запросов

Настройка доступа для сети Other (требуется наложить ограничение на исходящий из сети Other трафик, который по отношению к маршрутизатору msk-donskaya-gw-1 является входящим трафиком):

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended other -in
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#exit
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#interface f0/0.104
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#ip access -group other -in in (рис. 2.12).
```



```
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1
90 permit icmp any any

msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-dasedokhin-gw-1(config-subif)#
```

Рисунок 2.12: Настройка доступа для сети Other

Настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования:

```
msk-donskaya -gw -1#configure terminal
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#ip access -list extended management -out
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#remark admin
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -ext-nacl)#exit
```

```
msk-donskaya -gw -1(config)#interface f0/0.2
```

```
msk-donskaya -gw -1(config -subif)#ip access -group management -out out (рис. 2.13).
```

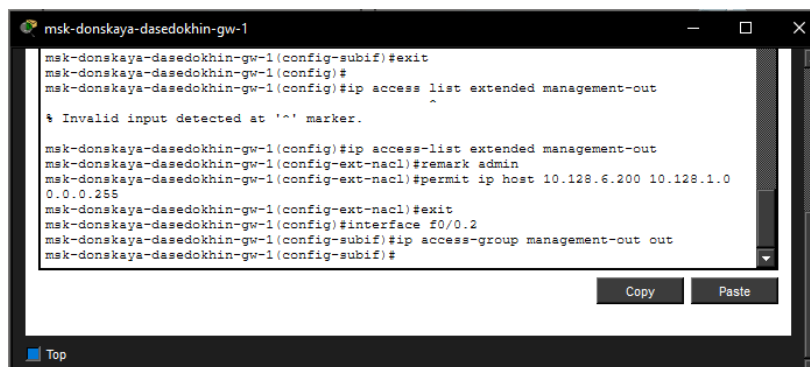
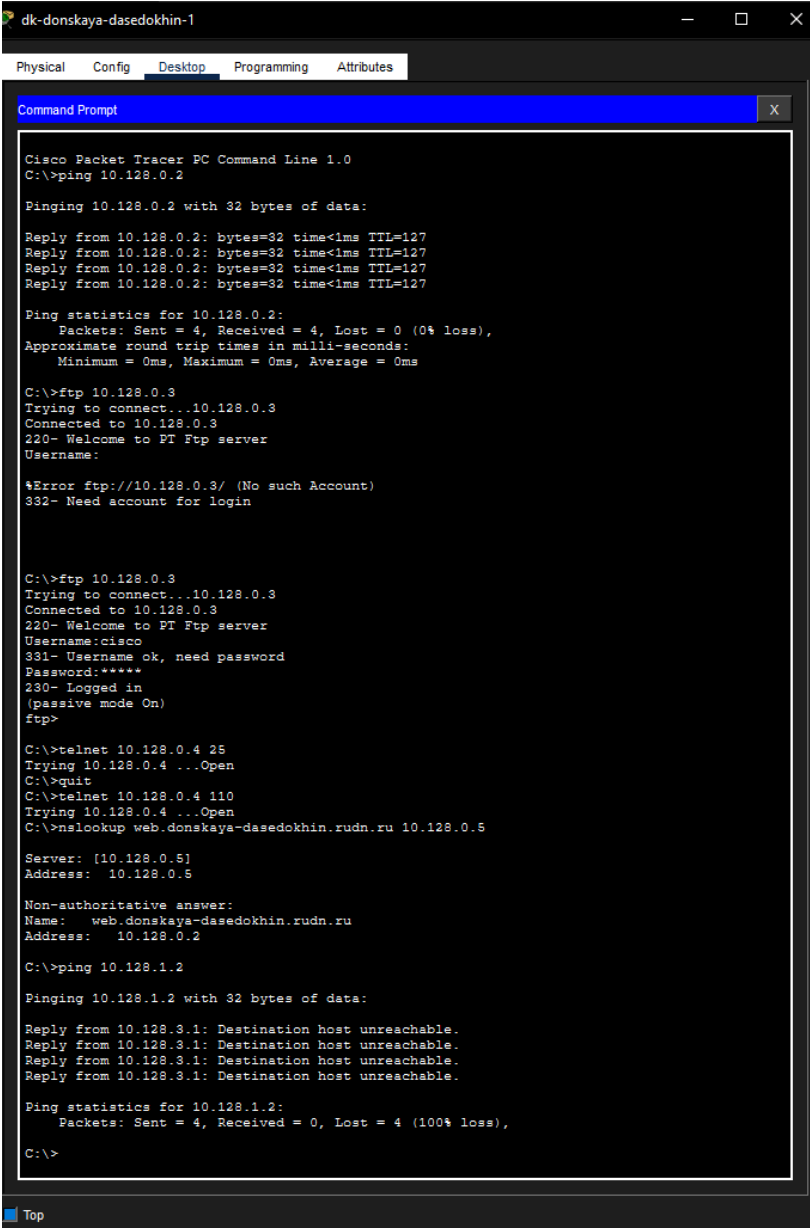


Рисунок 2.13: Настройка доступа администратора к сети сетевого оборудования

3 Самостоятельная работа

Проверьте корректность установленных правил доступа, попытавшись получить доступ по различным протоколам с разных устройств сети к подсети серверов и подсети сетевого оборудования. (рис. 3.1).



```
dk-donskaya-dasedokhin-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt X

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ftp 10.128.0.3
Trying to connect...10.128.0.3
Connected to 10.128.0.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username:

%Error ftp://10.128.0.3/ (No such Account)
332- Need account for login

C:\>ftp 10.128.0.3
Trying to connect...10.128.0.3
Connected to 10.128.0.3
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>

C:\>telnet 10.128.0.4 25
Trying 10.128.0.4 ...Open
C:\>quit
C:\>telnet 10.128.0.4 110
Trying 10.128.0.4 ...Open
C:\>nslookup web.donskaya-dasedokhin.rudn.ru 10.128.0.5

Server: [10.128.0.5]
Address: 10.128.0.5

Non-authoritative answer:
Name: web.donskaya-dasedokhin.rudn.ru
Address: 10.128.0.2

C:\>ping 10.128.1.2

Pinging 10.128.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.
Reply from 10.128.3.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 10.128.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Рисунок 3.1: Проверка корректности установленных правил доступа

Разрешите администратору из сети Other на Павловской действия, аналогичные действиям администратора сети Other на Донской (рис. 3.2).

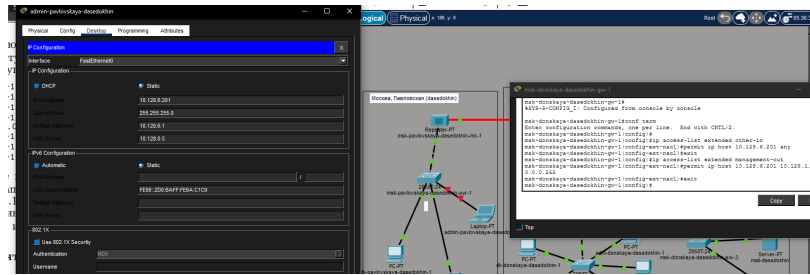


Рисунок 3.2: Подключение ноутбука для Павловской

Настройка на маршрутизаторе и проверка успешного подключения ноутбука (рис. 3.3).

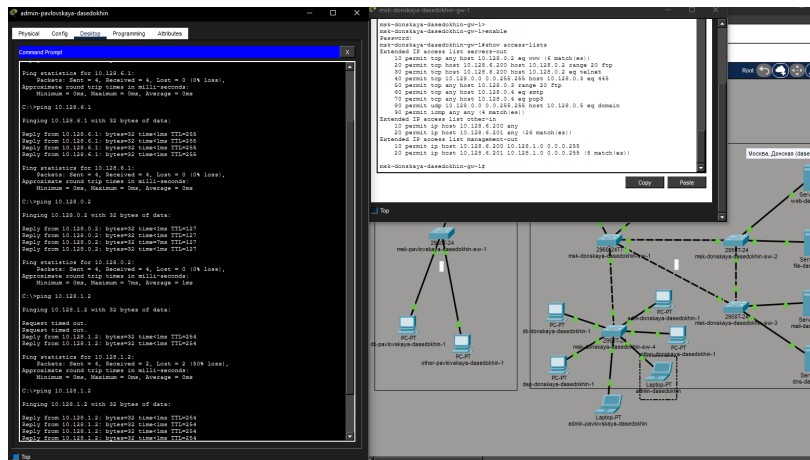


Рисунок 3.3: Проверка подключения ноутбука

IP конфигурация для admin-pavlovskaya-dasedokhin (рис. 3.4).

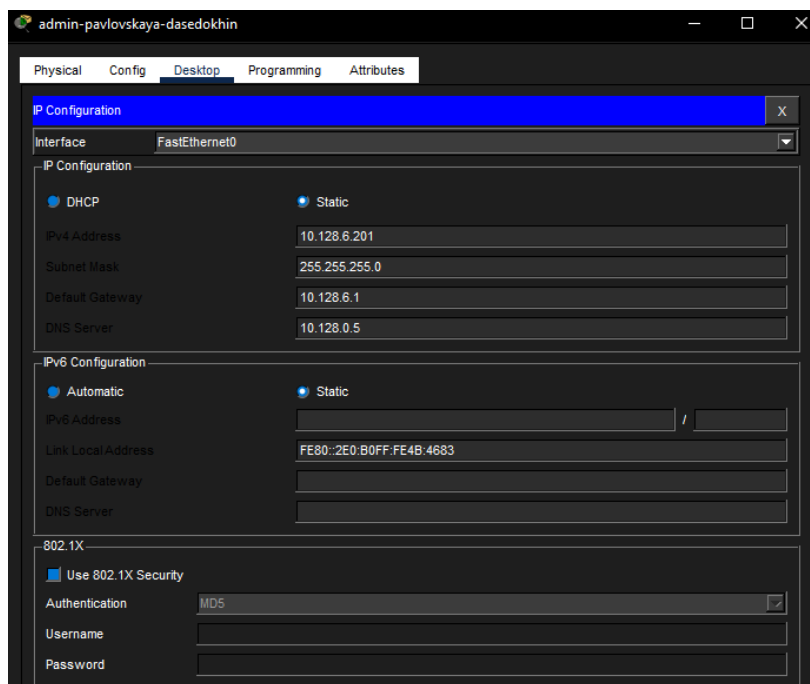


Рисунок 3.4: Подключение ноутбука для Павловской

4 Контрольные вопросы

1 Как задать действие правила для конкретного протокола? В расширенном ACL действие для конкретного протокола задаётся указанием протокола (tcp, udp, icmp, ip и др.) после команды permit или deny. Пример: `permit tcp any host 10.128.0.2 eq 80` — разрешает только TCP-трафик к порту 80.

2 Как задать действие правила сразу для нескольких портов? Используется оператор `range`, за которым указываются начальный и конечный порты. Пример: `permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 21` — разрешает доступ к портам 20 и 21 (FTP).

3 Как узнать номер правила в списке прав доступа? С помощью команды `show access-lists`. В выводе слева от каждого правила отображается его порядковый номер (например, 10, 20, 30).

4 Каким образом можно изменить порядок применения правил в списке контроля доступа? Используя номера строк. Например: `ip access-list extended servers-out` → затем `15 permit icmp any any` — правило будет вставлено между существующими правилами с номерами 10 и 20. Номера можно назначать явно, чтобы управлять порядком.

5 Выводы

Я освоил настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети.